LAPORAN PRAKTIKUM MOBILE PROGRAMMING

Pengenalan Mobile Programming dan Setup Lingkungan

Nama : Faril Isra Albiansyah

NIM : 240605110087

Kelas : Mobile Programming Praktikum A

Tanggal : 03 – 09 – 2026

JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

GANJIL 2025/2026

I. Tujuan

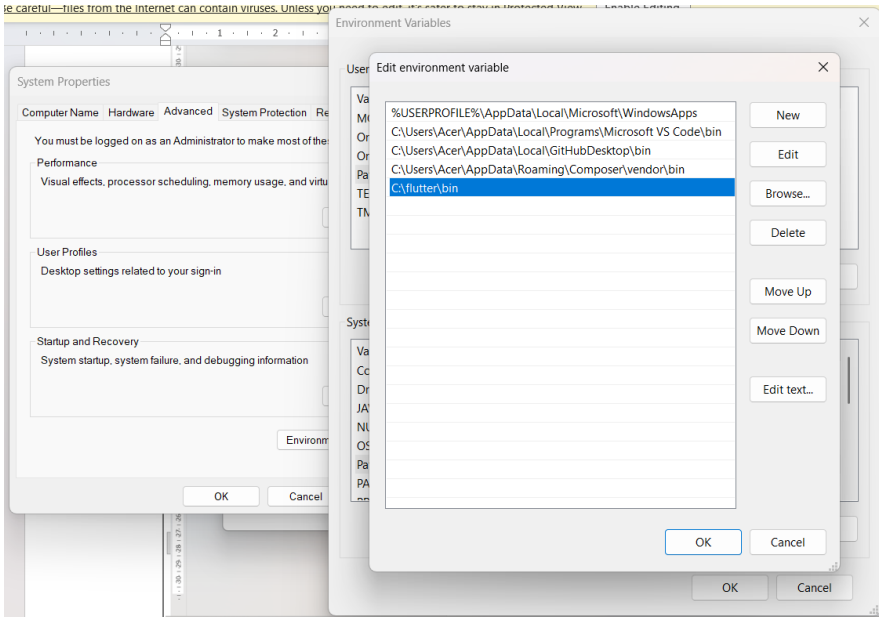
- Menjelaskan Flutter sebagai framework *cross-platform* untuk pengembangan aplikasi *mobile*.
- Melakukan instalasi dan konfigurasi lingkungan pengembangan, meliputi Flutter SDK, Android Studio, dan Android SDK.
- Menjalankan dan memodifikasi aplikasi Flutter pertama pada emulator Android dan perangkat *smartphone* nyata.

II. Langkah Kerja

1. Melakukan instalasi dan konfigurasi Flutter SDK.
2. Melakukan verifikasi lingkungan pengembangan.
3. Menginstal Android Studio dan Command-line Tools.
4. Menyetujui lisensi Android SDK.
5. Menyiapkan emulator atau smartphone.
6. Membuat dan menjalankan proyek Flutter.

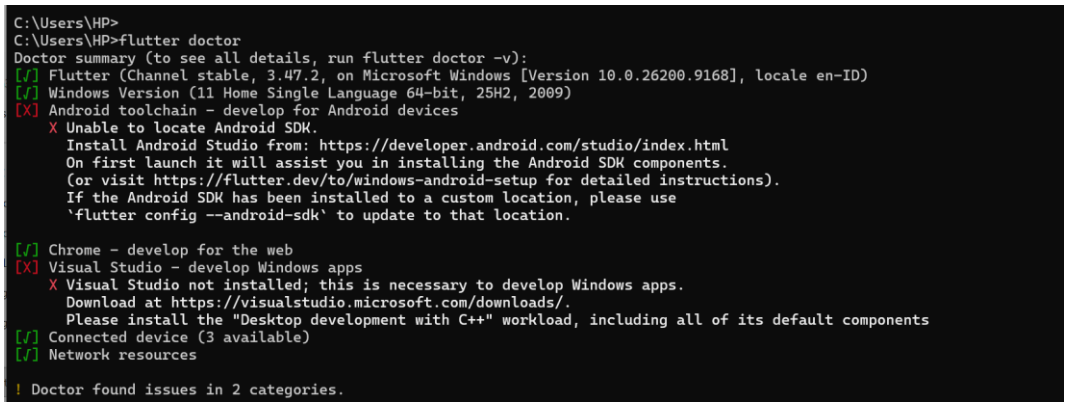
III. Screenshot Hasil

A. Instalasi dan konfigurasi Flutter SDK



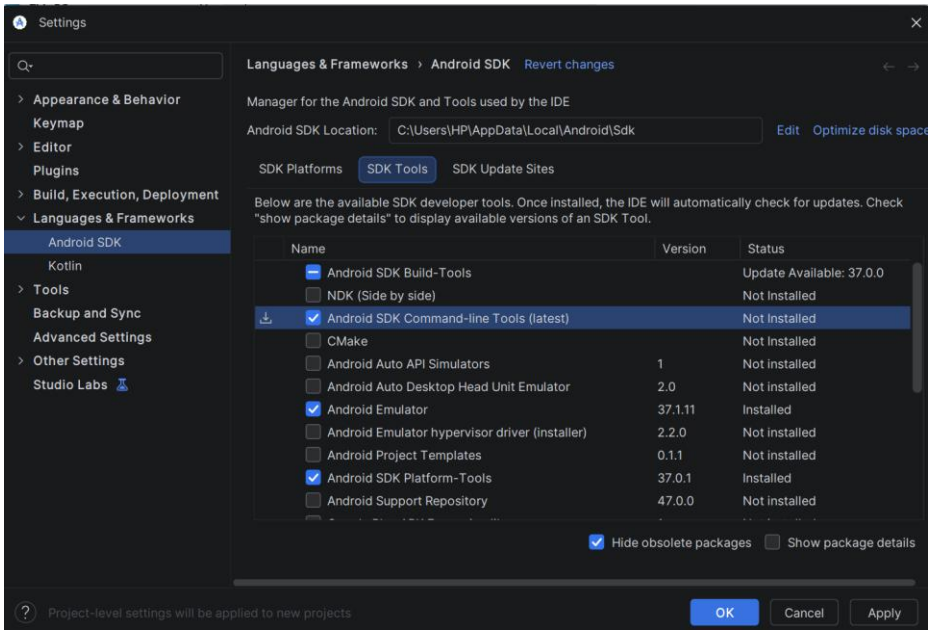
Keterangan singkat: Penambahan *path* direktori Flutter ke variabel sistem Windows.

B. Verifikasi Flutter

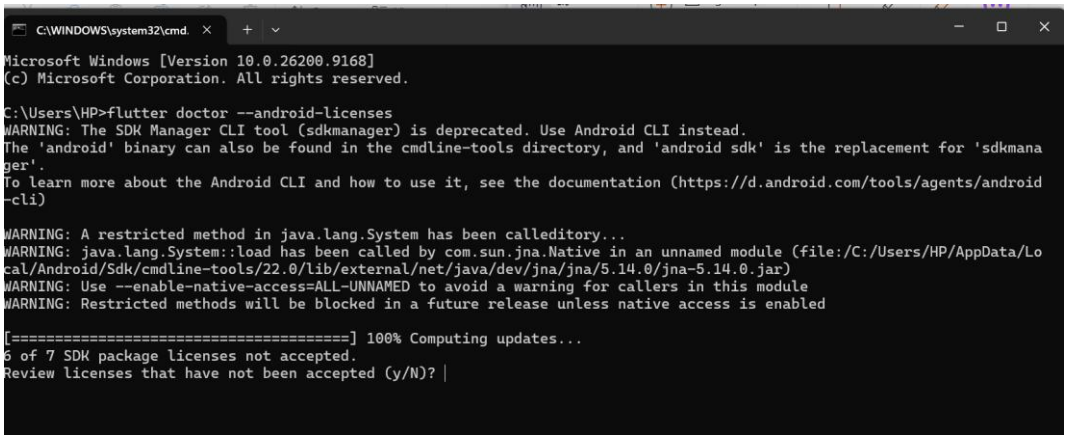


Keterangan singkat: Pengecekan status instalasi komponen pendukung Flutter.

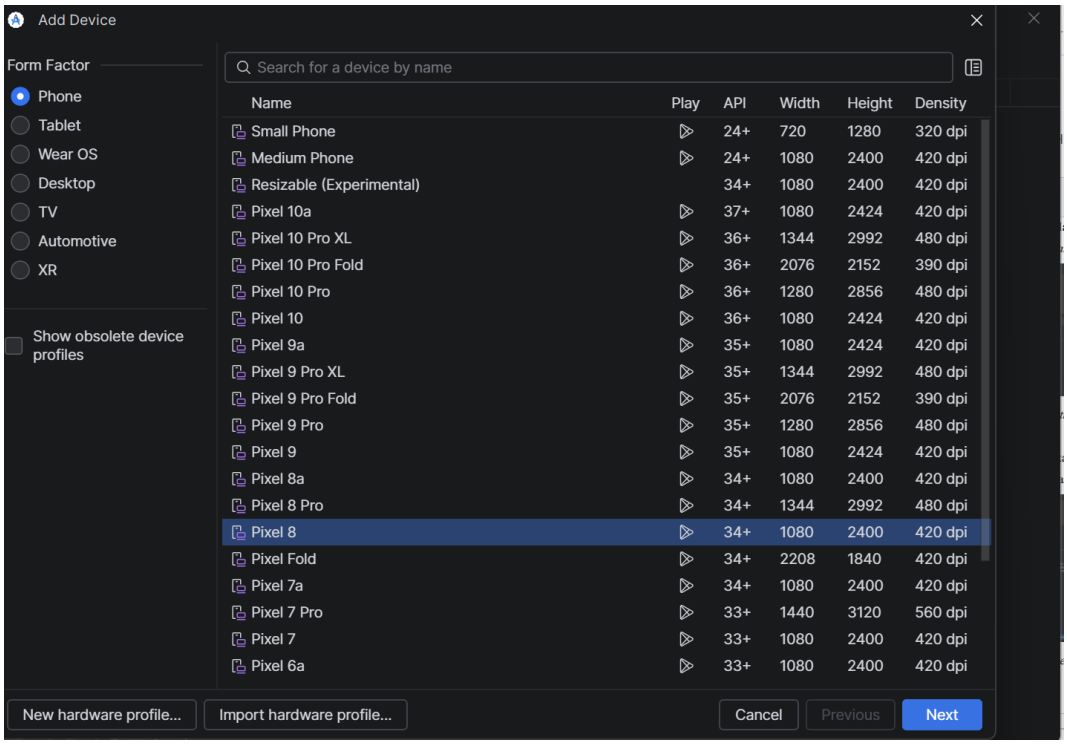
C. Android Studio dan SDK



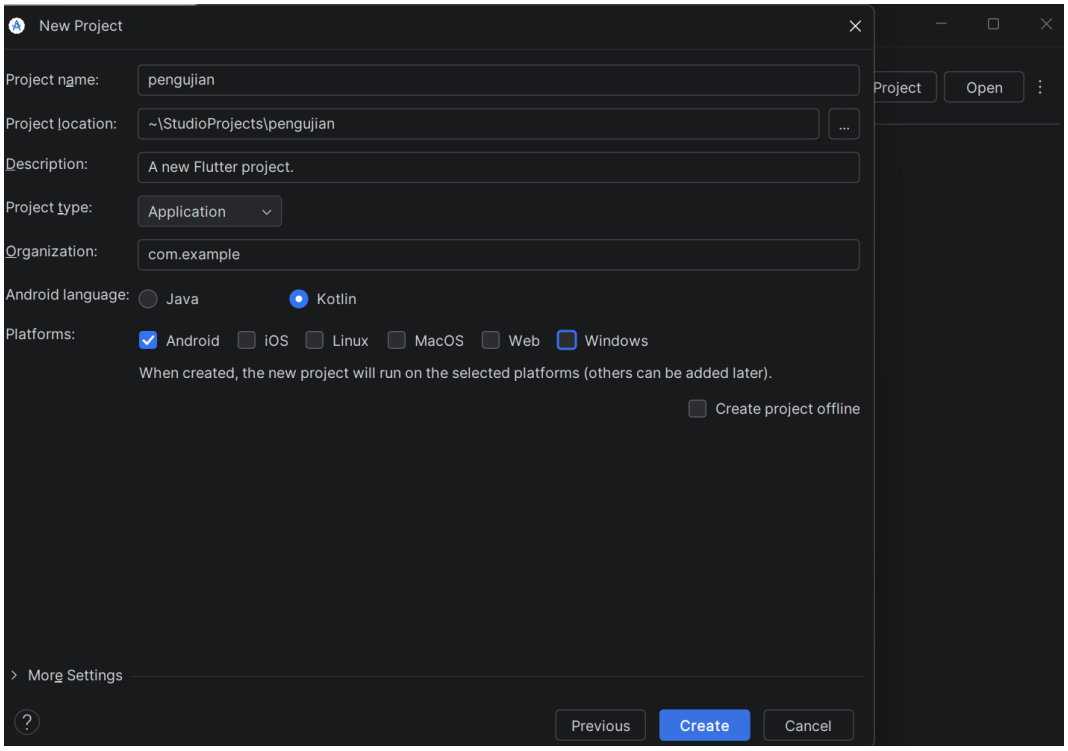
Keterangan singkat: Instalasi SDK Command-line Tools pada Android Studio.



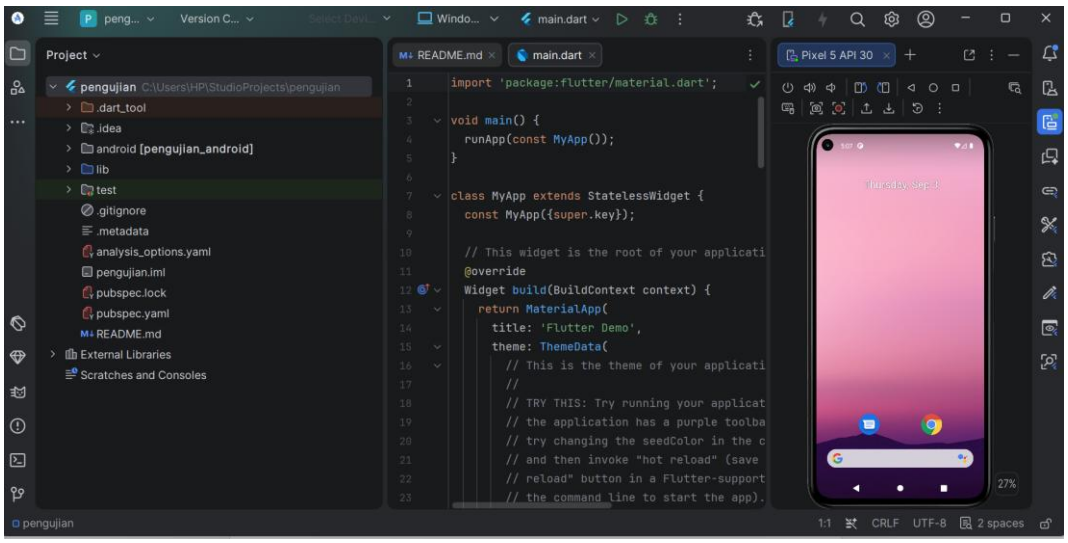
Keterangan singkat: Proses persetujuan lisensi Android SDK.



Keterangan singkat: Pembuatan dan pemilihan perangkat virtual Android (AVD).

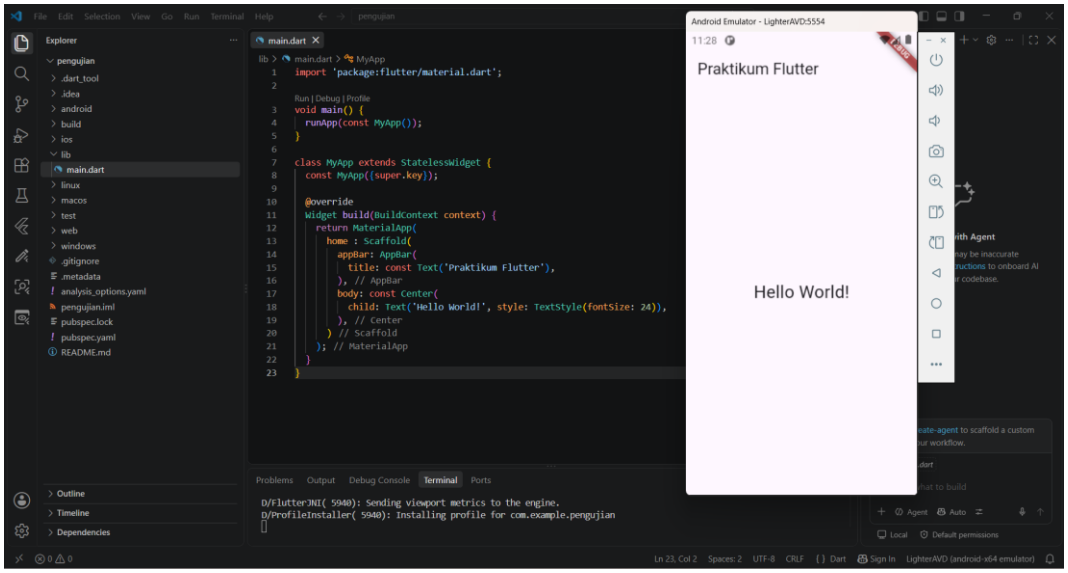


Keterangan singkat: Pembuatan proyek baru Flutter di Android Studio.



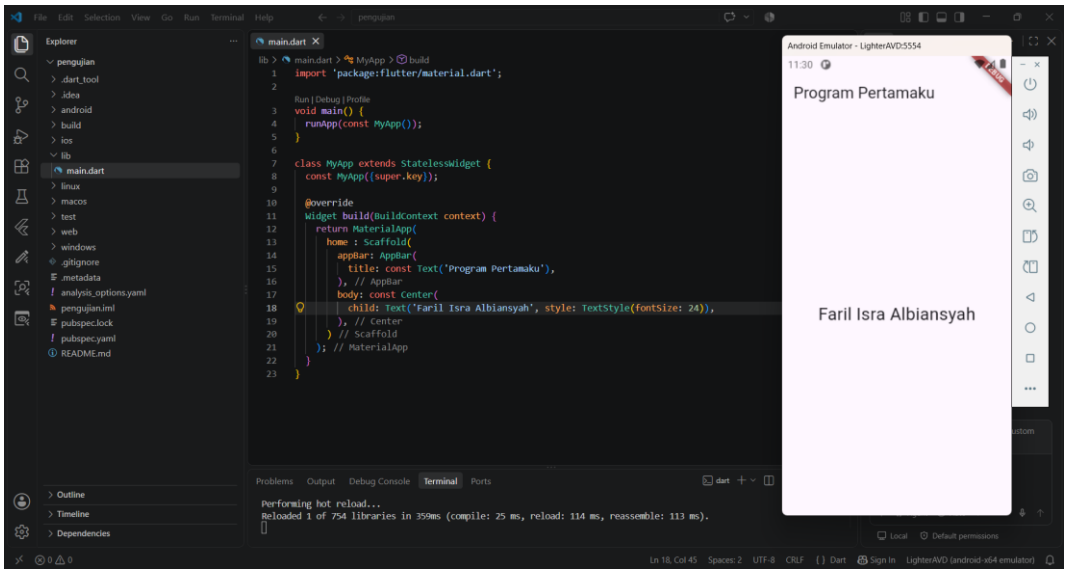
Keterangan singkat : Kode Program pada berkas main.dart

D. Menjalankan Program



Keterangan Singkat : Kode program pada sub Bab 3 serta hasilnya

E. Modifikasi Kode Program



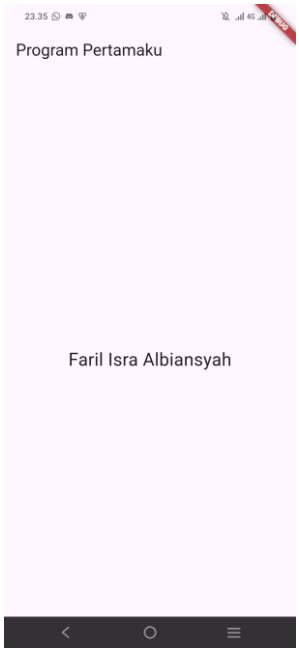
Keterangan Singkat : Modifikasi kode program beserta hasilnya

F. Pengujian pada Perangkat

Menjalankan aplikasi pada emulator android :



Menjalankan aplikasi pada smartphone melalui USB debugging :



G. Pengamatan Waktu Eksekusi

- **Waktu pada Emulator Android:** 30 detik
- **Waktu pada Smartphone Fisik:** 60 detik
- **Perbandingan:** Berdasarkan pengujian, waktu eksekusi awal (*initial build*) hingga aplikasi tampil di layar membutuhkan waktu yang lebih cepat pada emulator dibandingkan *smartphone* fisik. Kondisi ini dapat terjadi karena

spesifikasi perangkat keras komputer (prosesor dan SSD) yang digunakan sangat mumpuni, sehingga mampu memproses kompilasi (*build*) dan menjalankan emulator (dengan akselerasi *hardware*) secara sangat cepat. Sebaliknya, pada *smartphone* fisik, terdapat waktu tunggu (*overhead*) tambahan untuk mentransfer file aplikasi (APK) dari komputer ke *smartphone* melalui kabel USB, serta proses instalasi pada memori internal *smartphone* yang kecepatan baca/tulisnya lebih lambat dibandingkan SSD komputer.

IV. Kesimpulan

Praktikum Modul 1 berfokus pada persiapan fundamental lingkungan pengembangan *mobile* menggunakan Flutter. Keberhasilan instalasi sangat bergantung pada konfigurasi *Environment Variables* dan kelengkapan komponen Android SDK (termasuk persetujuan lisensi dan *command-line tools*). Berdasarkan hasil pengujian tugas praktikum, aplikasi berbasis kode tunggal (Dart) berhasil dikompilasi dan dijalankan dengan baik, baik pada mesin virtual (emulator) maupun pada arsitektur perangkat keras fisik (*smartphone* Android). Secara performa muat awal (*initial load*), perangkat fisik menunjukkan waktu eksekusi yang lebih singkat dibandingkan emulator karena tidak harus membagi alokasi sumber daya sistem secara virtual.